

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SEGUNDO SEMESTRE
2025
ESTRUCTURAS DE DATOS



Nombre

Yury Urbano Santos Chagil

Carné

202113318

Introducción

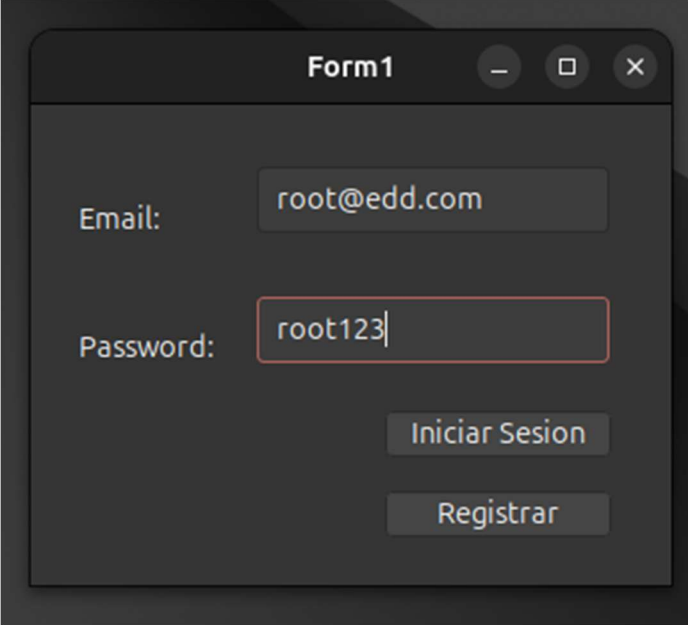
- Objetivo: Guiar al usuario final para usar el sistema de correo con bandejas, contactos, borradores (AVL), favoritos (Árbol B), y comunidades (BST).
- Alcance: Usuarios *root* y *estándar*.
- Requisitos previos: Graphviz instalado (para reportes), credenciales válidas.

El sistema de correos EDD Este programa te permite crear usuarios, enviar correos, programarlos, organizar contactos y generar reportes gráficos.

1. Iniciar sesión

1. Abre el programa.
2. Verás la pantalla de inicio: escribe tu **correo** y **contraseña**.
 - Si eres administrador usa:
 - **Correo:** root@edd.com
 - **Contraseña:** root123
3. Haz clic en **Iniciar Sesión**.

Si los datos son correctos, entrarás al menú principal.

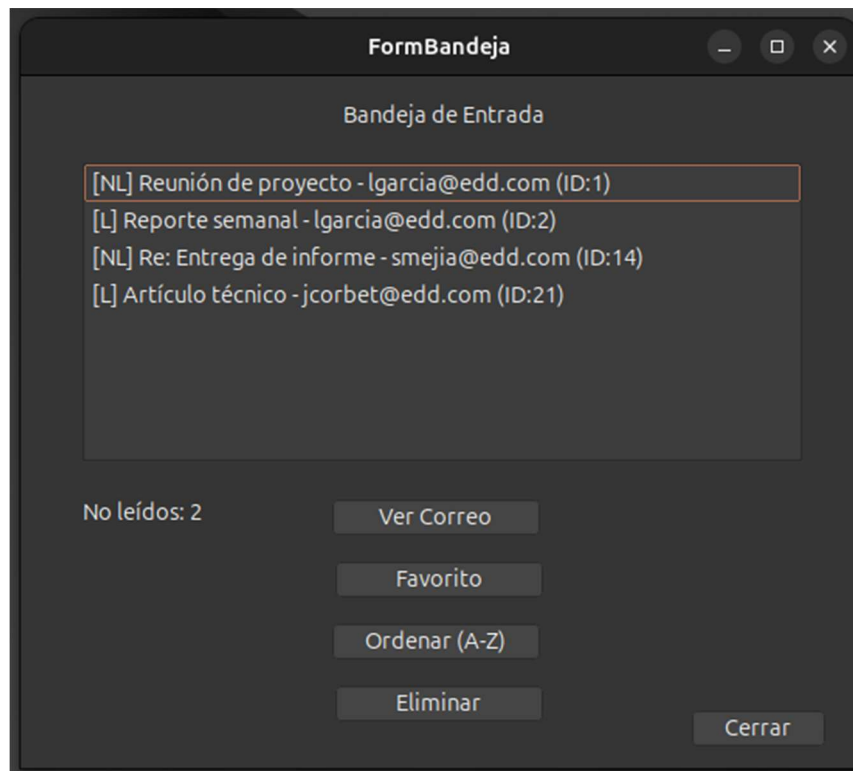


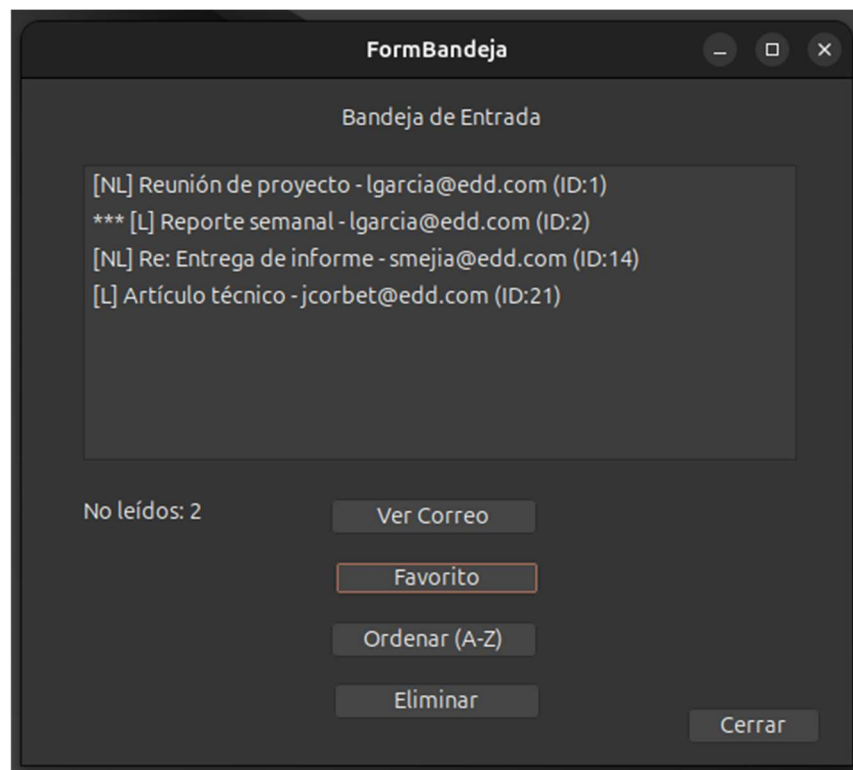
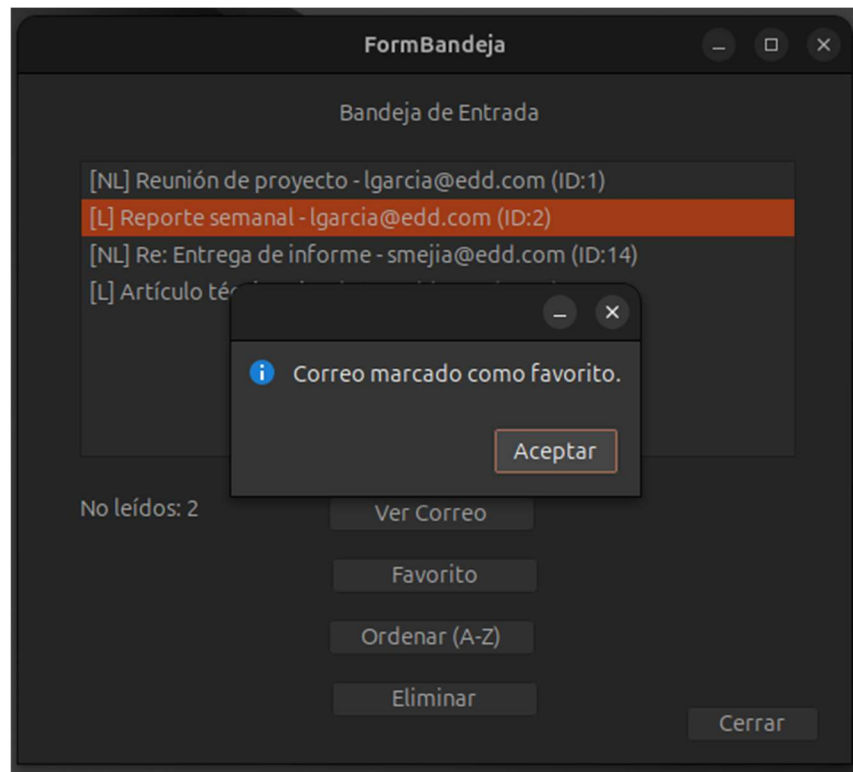
The image shows a dark-themed login window titled "Form1". It contains two input fields: "Email:" with the text "root@edd.com" and "Password:" with the text "root123". Below the fields are two buttons: "Iniciar Sesion" and "Registrar". The window has standard minimize, maximize, and close buttons in the title bar.

2. Menú del usuario

2.1 Bandeja de Entrada

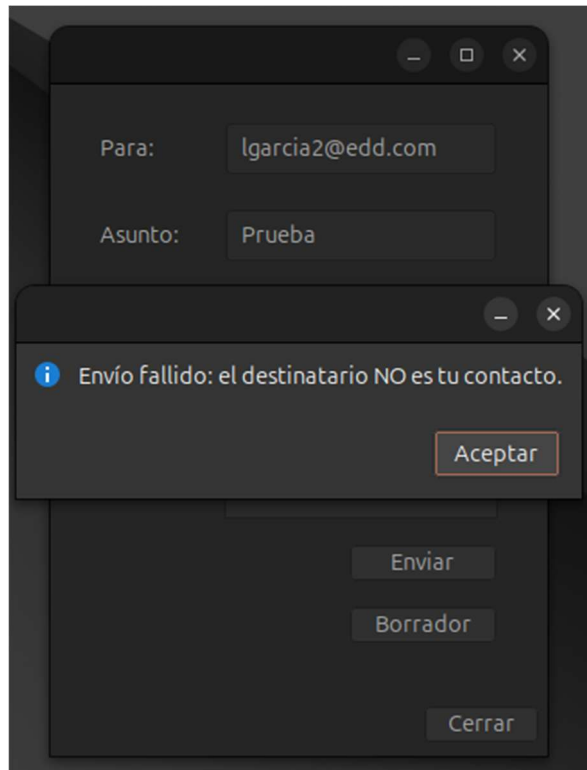
- **Ver correos:** lista con estado [NL] / [L], remitente, asunto, (ID).
- **Contador de no leídos:** “No leídos: N”.
- **Ver correo:** selecciona un ítem
 - **Ve**
 - muestra detalle y marca como leído.
- **Eliminar correo:**
 - **Elimina**
 - va a la **Papelera**.
- **Ordenar A–Z:** Ordenar.
- **Favorito:** Favorito
 - alterna favorito y sincroniza con Árbol B.



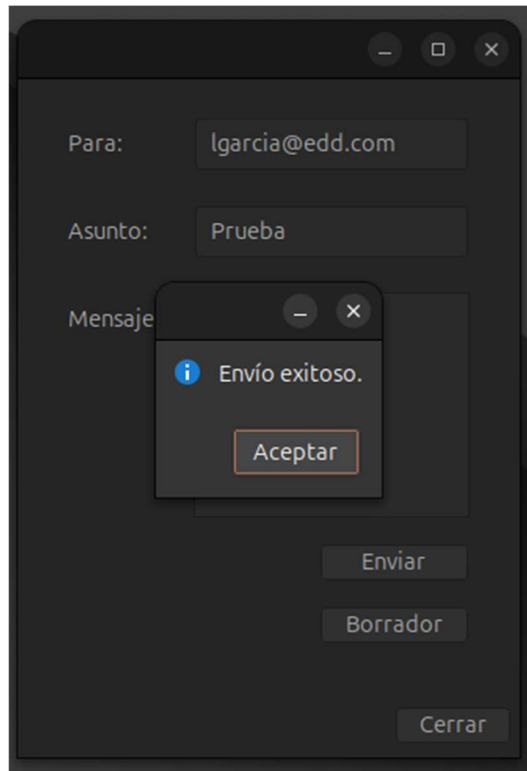


2.2 Enviar correo

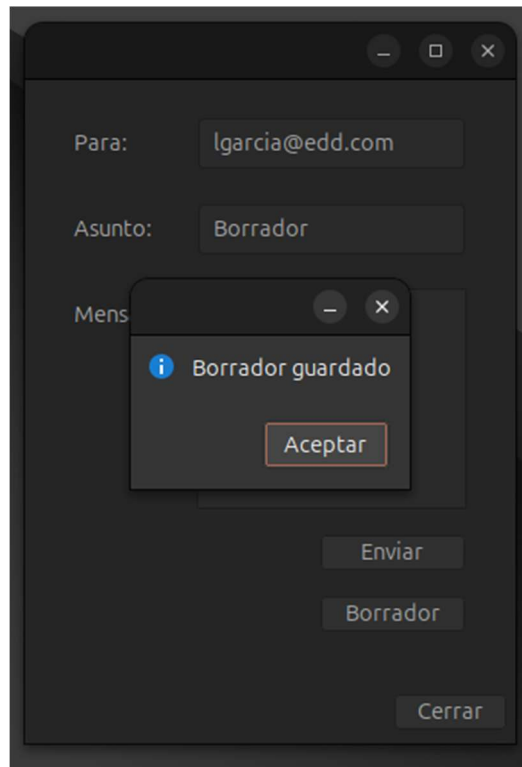
1. Abrir **Enviar Correo**.
2. Completar **Para, Asunto, Mensaje**.
3. **Enviar**:
 - Si el destinatario **no es contacto** → error “Envío fallido: el destinatario NO es tu contacto.”



- Si es contacto
“Envío exitoso.”



4. **Guardar como borrador:** disponible aún si “Para” está vacío (Asunto requerido).
- Luego puedes cargarlo desde **Borradores** por ID y enviarlo (se elimina del AVL).



FormBorradores

1 | mitzep@edd.com -> lgarcia@edd.com | Borrador

PreOrden

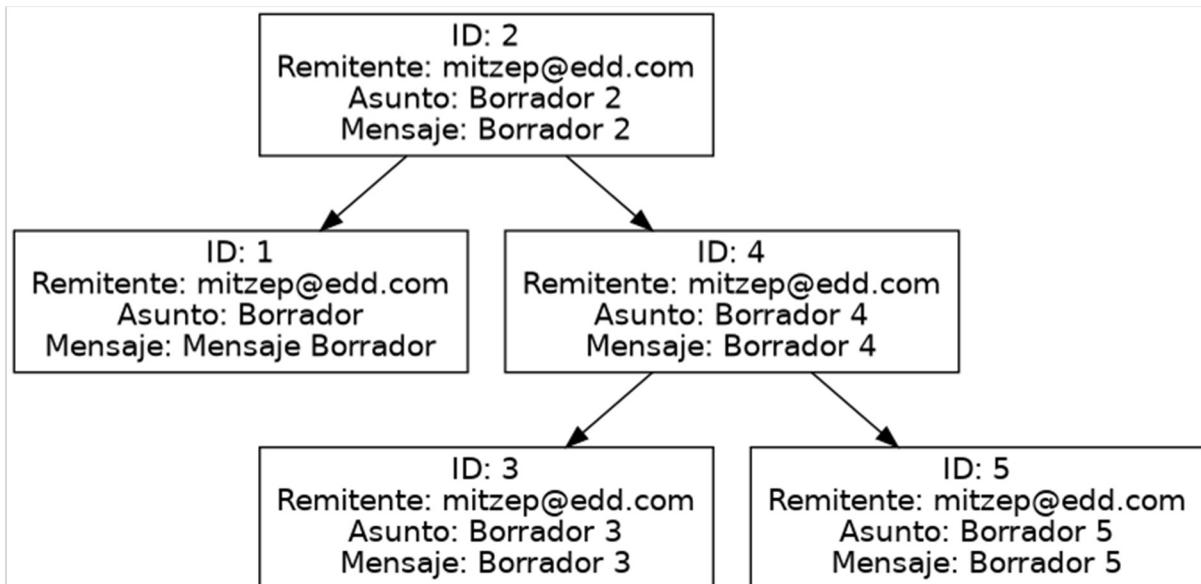
InOrden

PostOrden

Enviar

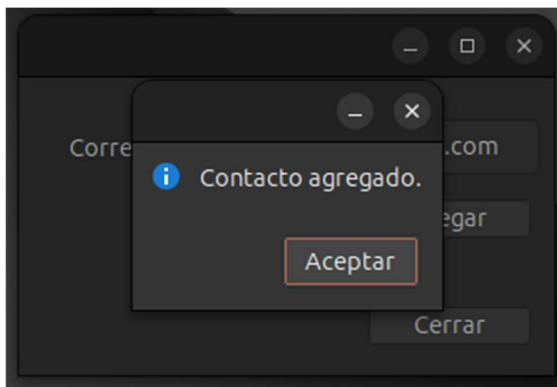
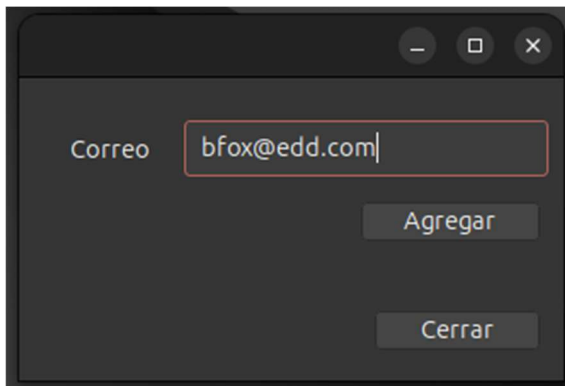
2.3 Borradores (AVL)

- **Ver recorridos:** Pre/In/Post; cada línea muestra **ID, Remitente, Asunto, Mensaje**.
- **Cargar por ID:** rellena el *form* de Enviar y al enviar se **elimina** del AVL.
- **Reporte Graphviz:** genera borradores_avl.png.

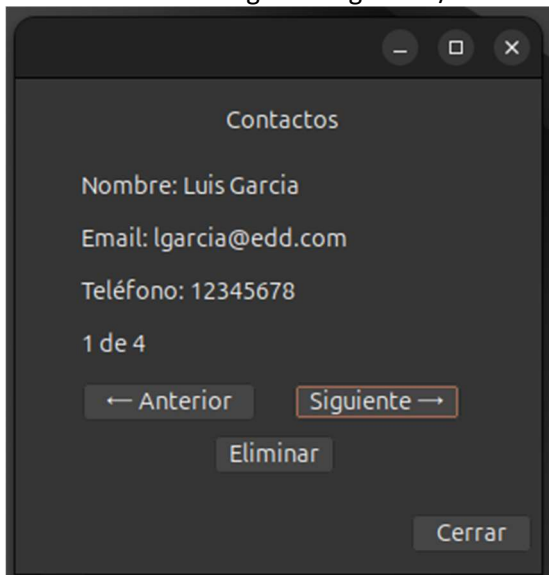


2.4 Contactos (Lista circular + BST)

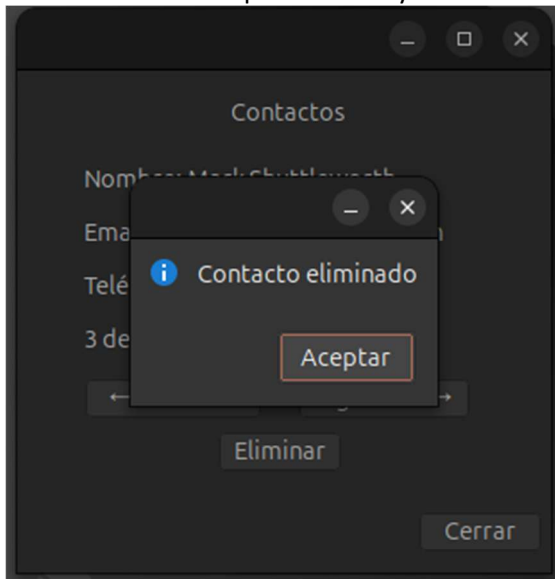
- **Agregar contacto:** por correo (debe existir como usuario).



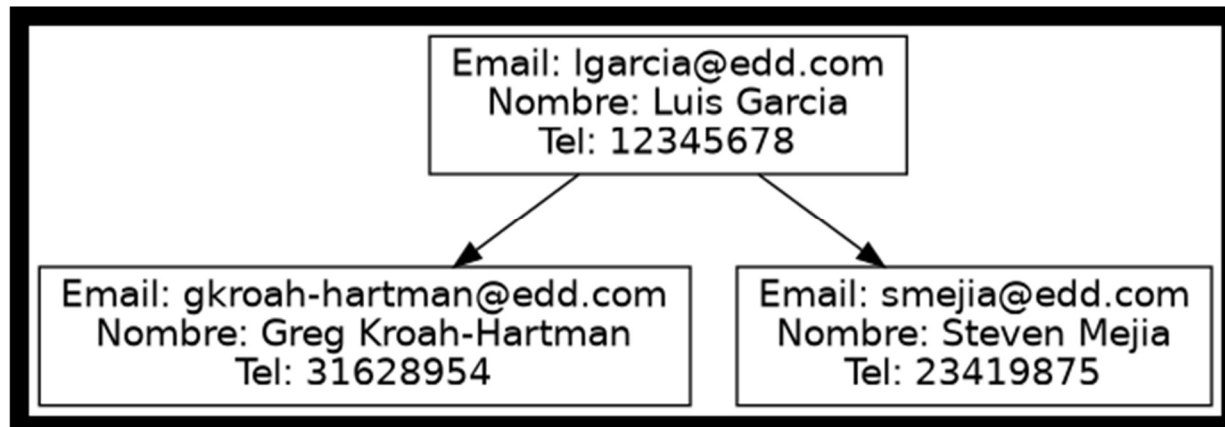
- **Ver contactos:** navegación siguiente/anterior solo de los del dueño.



- **Eliminar contacto:** quita del BST y de la lista del dueño.



- **Reporte:** contactos_bst.png.



2.5 Favoritos (Árbol B de orden 5)

- **Marcar/Quitar favorito:** desde Bandeja.
- **Pantalla Favoritos:** listar, contador, ver por ID (marca leído), eliminar por ID (y desmarca en bandeja).
- **Reporte:** favoritos_btree.png.

ID: 1
Remitente: lgarcia@edd.com
Estado: NL
Asunto: Reunión de proyecto
Fecha: 08-10-2025 20:18
Mensaje: Confirmar asistencia a la reunión de equipo del lunes.

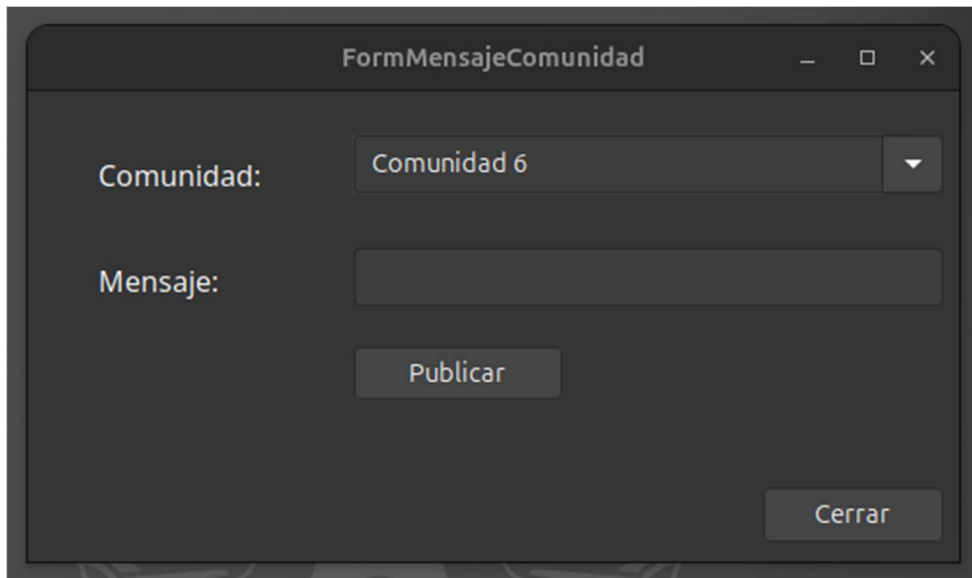
ID: 2
Remitente: lgarcia@edd.com
Estado: L
Asunto: Reporte semanal
Fecha: 08-10-2025 20:18
Mensaje: Adjunto el reporte semanal de actividades del área de desarrollo.

ID: 14
Remitente: smejia@edd.com
Estado: NL
Asunto: Re: Entrega de informe
Fecha: 08-10-2025 20:18
Mensaje: Recibido, muchas gracias. Lo revisaré hoy mismo.

ID: 21
Remitente: jcorbet@edd.com
Estado: L
Asunto: Artículo técnico
Fecha: 08-10-2025 20:18
Mensaje: He publicado un artículo sobre el nuevo scheduler, te puede interesar.

2.6 Comunidades (BST)

- **Publicar mensaje:** seleccionar comunidad (a la que perteneces), escribir y publicar.

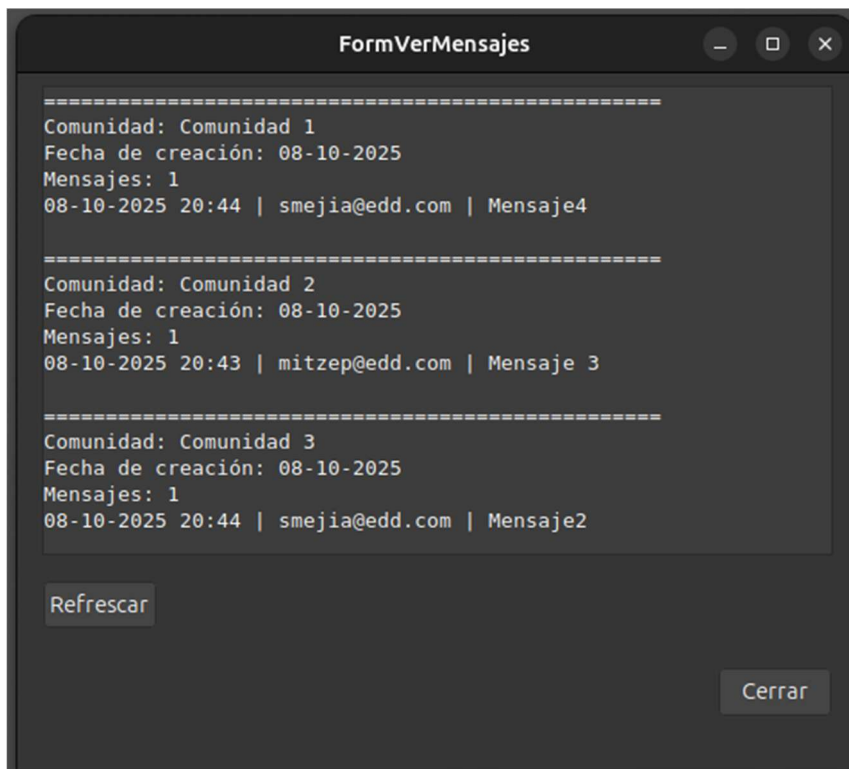


Formulario de publicación de mensaje en una comunidad. El formulario tiene un título "FormMensajeComunidad" y tres elementos principales: un campo de selección para la comunidad, un campo de texto para el mensaje y dos botones de acción.

Comunidad:

Mensaje:

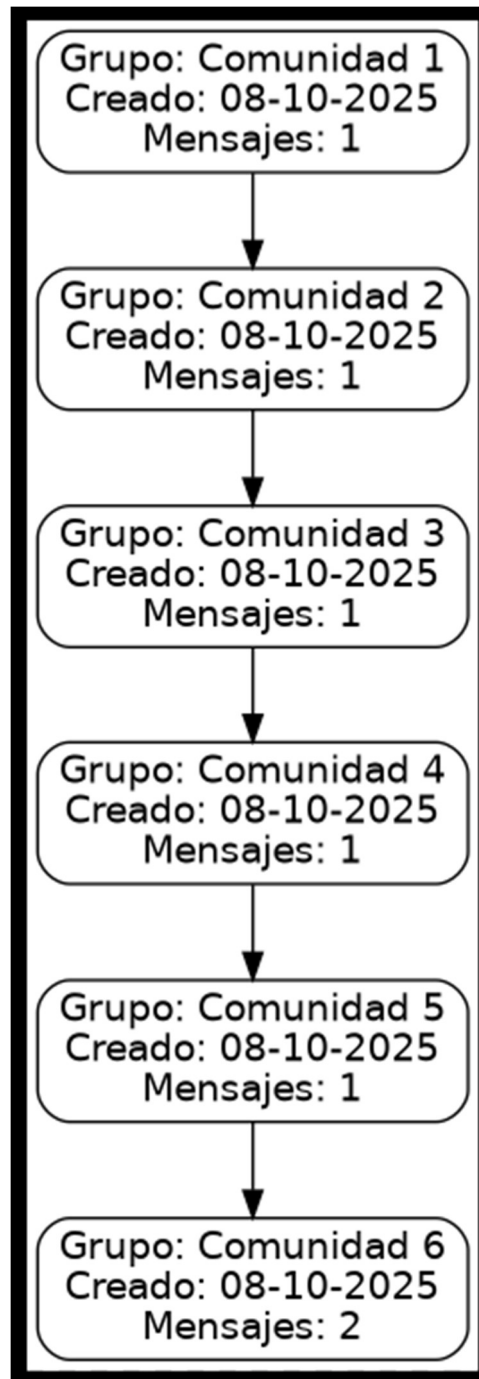
- **Root – ver mensajes:** pantalla que muestra todas las comunidades y sus mensajes.



Formulario para ver los mensajes de todas las comunidades. El formulario tiene un título "FormVerMensajes" y muestra una lista de comunidades con sus mensajes. Hay un botón "Refrescar" y un botón "Cerrar".

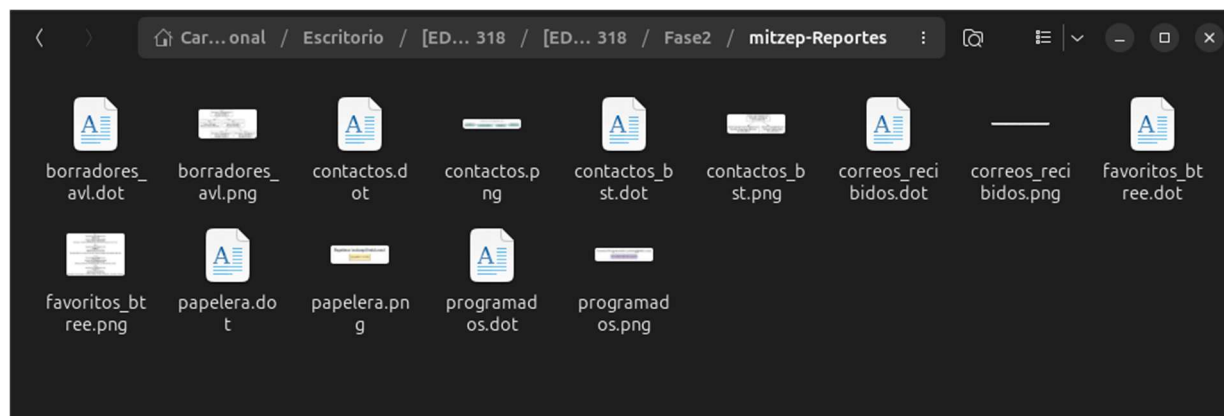
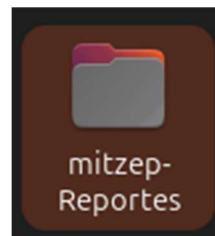
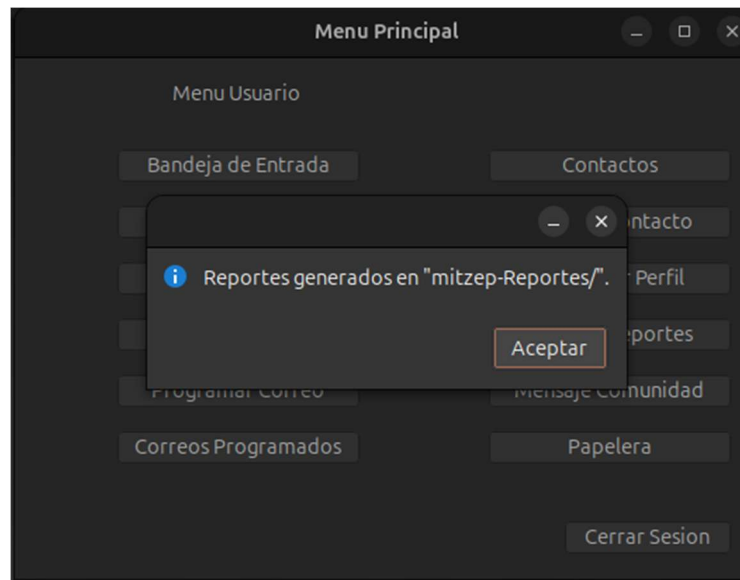
```
=====
Comunidad: Comunidad 1
Fecha de creación: 08-10-2025
Mensajes: 1
08-10-2025 20:44 | smejia@edd.com | Mensaje4
=====
Comunidad: Comunidad 2
Fecha de creación: 08-10-2025
Mensajes: 1
08-10-2025 20:43 | mitzep@edd.com | Mensaje 3
=====
Comunidad: Comunidad 3
Fecha de creación: 08-10-2025
Mensajes: 1
08-10-2025 20:44 | smejia@edd.com | Mensaje2
=====
```

- **Reporte:** comunidades_bst.png con **Nombre**, **Fecha de creación**, **Cant. de mensajes**.



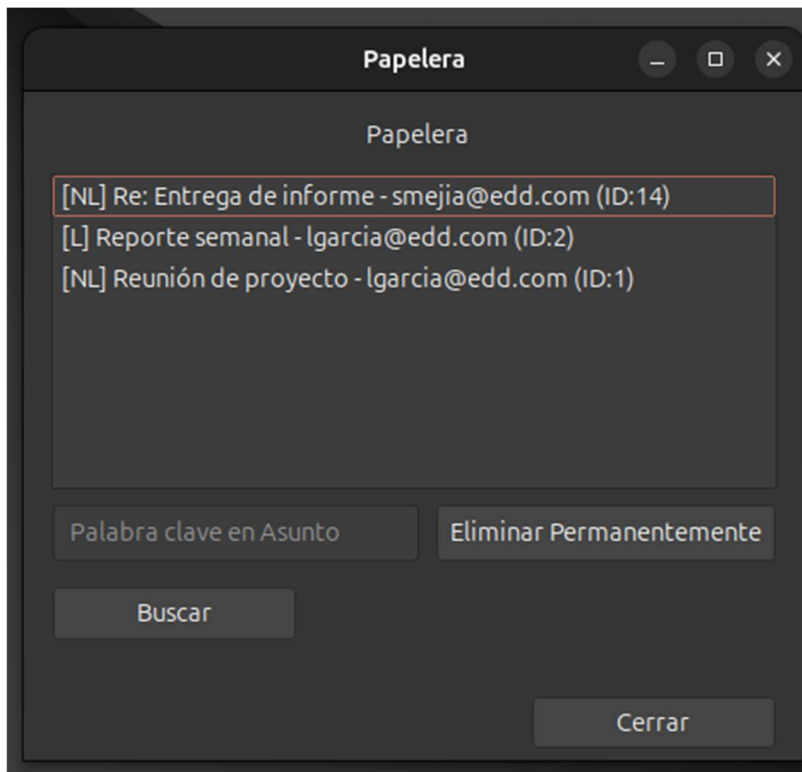
2.7 Reportes del usuario

- Botón **Generar reportes** → crea en usuario-Reportes/:
 - correos_recibidos.png, papelera.png, programados.png, contactos.png,
 - borradores_avl.png, contactos_bst.png, favoritos_btree.png.

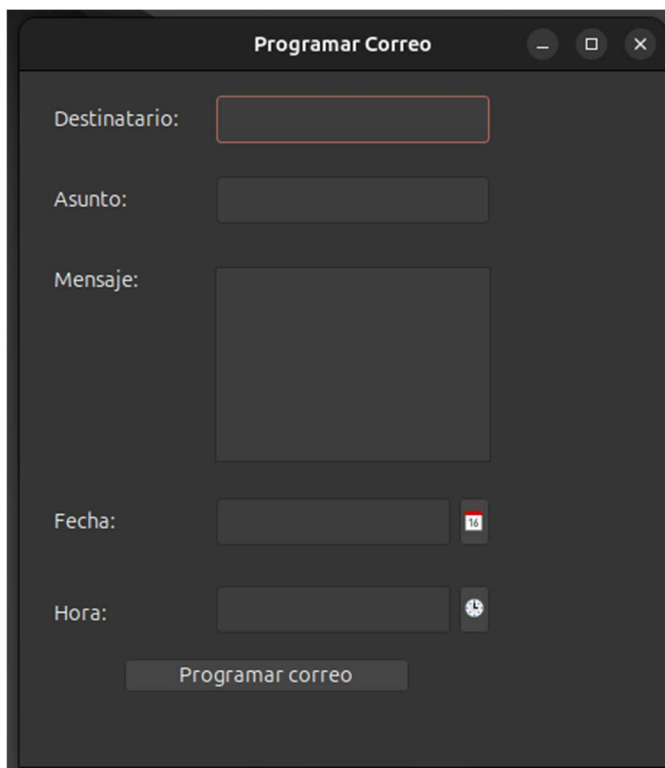


3. Papelera y Programados

- **Papelera:** ver pila; proviene de eliminaciones en bandeja.



- **Programados:** ver cola; (si aplica) programar y visualizar.



5. Carga masiva

- **Usuarios:** valida ID y Email únicos (case-insensitive, trim).



- **Correos:** importación directa a **Papelera** para pruebas.

